



Tema 2

Dinámica

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 2: Dinámica

- Las Fuerzas
- Leyes de Newton
- Tipos de Fuerzas
- Fuerzas de contacto
- Momento lineal.
- Aplicación a problemas de estática
- Sistemas de referencia no inerciales



Dinámica

- La **dinámica** es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y los cambios en él en relación con las causas que los producen, que son las fuerzas.
- Una **fuerza** es toda causa externa o acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo (aceleración) o de deformarlo.
 - La fuerza es una magnitud de carácter vectorial. $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}$.
 - La unidad de la fuerza en el SI es el **Newton (N). $1N = 1kg \cdot m/s^2$**

* La visión más simplificada de la dinámica considera a los cuerpos en movimiento como partículas puntuales, sin volumen. Se desprecian por tanto los movimientos de los cuerpos distintos de la traslación (como la rotación, las deformaciones...)

Superposición de Fuerzas

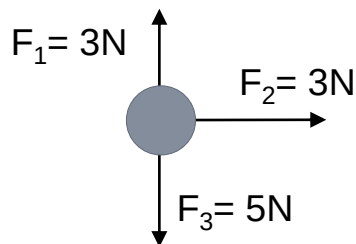
Varias fuerzas que actúan a la vez sobre el punto A de un cuerpo provocan un efecto sobre su movimiento equivalente al de una única fuerza que sea la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (fuerza neta).

El vector suma es la fuerza neta o fuerza resultante:

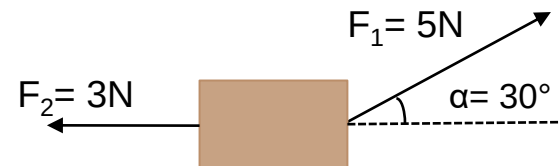
$$\vec{F}_{neta} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$$

Ejemplo: Calcular la fuerza total que actúa sobre los siguientes cuerpos

a)



b)



Leyes de Newton

La mecánica clásica describe el movimiento utilizando **las leyes de Newton**, que son los principios que rigen la dinámica mediante la relación de un cuerpo con su masa y las fuerzas que actúan sobre él.

Las leyes de Newton son las siguientes:

- Primera Ley o Principio de Inercia.
- Segunda Ley o Principio Fundamental de la Dinámica.
- Tercera Ley o Ley de Acción y Reacción.



Primera Ley de Newton

Principio de Inercia



Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza externa.

No existe diferencia física entre un sistema en reposo
y otro en movimiento rectilíneo uniforme:
son *sistemas inerciales*, ya que no están acelerados.
En ellos se cumplen las leyes de Newton.

Segunda Ley de Newton

Principio Fundamental de la Dinámica



El cambio en la velocidad de un cuerpo (aceleración) es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, y sigue la dirección y sentido de ésta.
Es también inversamente proporcional a la masa del cuerpo

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{Total}}{m}$$

$$\vec{F}_{Total} = m \cdot \vec{a}$$

La masa es una propiedad intrínseca del cuerpo que mide su resistencia a la aceleración

Segunda Ley de Newton

Si aplicamos una misma fuerza sobre distintos cuerpos, la aceleración de cada uno de ellos dependerá de su masa. Así, para dos cuerpos de masas m_1 y m_2 , si $F_1 = F_2$, entonces:

$$m_1 a_1 = m_2 a_2 \quad \longleftrightarrow \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

Es decir: a mayor masa, menor aceleración se produce.

Ej: La fuerza aplicada por una banda elástica produce una aceleración de 5 m/s^2 sobre un paquete de $m_1 = 1 \text{ kg}$. Cuando la misma fuerza se aplica a un paquete de masa m_2 , la misma goma produce una aceleración de $12,5 \text{ m/s}^2$. ¿Cuál es la masa del segundo paquete? ¿Cuál es el módulo de la fuerza?

Masa y Peso

La masa y el peso son magnitudes que con frecuencia se confunden debido al su uso en el lenguaje cotidiano, pero que tienen un significado físico diferente:

- La **masa** (m) es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y se manifiesta como la resistencia de éste a ser acelerado. Es una magnitud escalar, que en el S. I. se mide en kg.

La masa de un cuerpo no depende de su posición en el espacio. En el SI, se mide en kg.

- El **peso** (P) es la fuerza que ejerce la atracción gravitatoria sobre los cuerpos que tienen masa, y es proporcional a ésta. Como tal, es una magnitud vectorial, que en el S. I. se mide en N (*Newtons*).

El peso de un objeto sí depende del lugar en el que éste se halle.

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Masa y Peso

Ejemplo

Un cuerpo que sobre la superficie de la tierra pesa 490 N, ¿cuál será su masa y cuánto pesará sobre la superficie de Júpiter? Si ese mismo cuerpo sobre la superficie de la luna pesa 81 N, ¿cuál es la gravedad sobre la superficie de la luna?

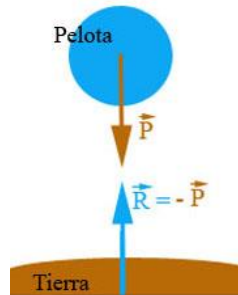
Datos: $g(\text{Júpiter})=24.79\text{m/s}^2$

Tercera Ley de Newton

Principio de Acción y Reacción



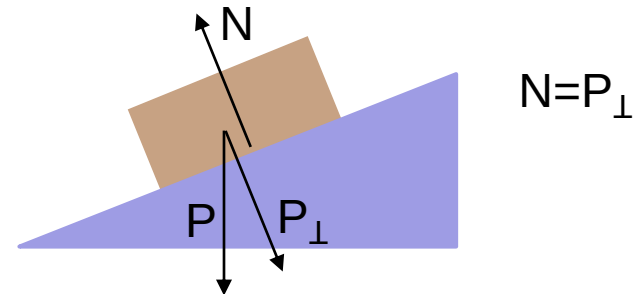
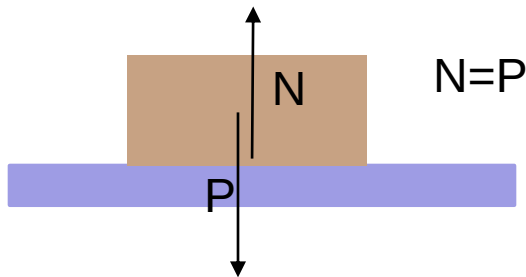
Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario.



Estas fuerzas no se anulan ya que actúan sobre distintos cuerpos.

Fuerza Normal

- La **Fuerza Normal** (N) es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella. Es de igual magnitud y dirección que la componente perpendicular de la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, pero de sentido contrario. *Por ser una fuerza, se mide en N.*



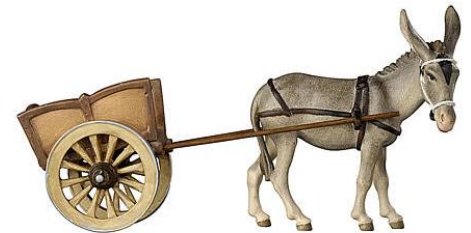
Ejemplo: ¿Cuál es la fuerza que ejerce una mesa sobre un libro de 2 kg que está apoyado sobre ella?

Representación de fuerzas

Diagrama de cuerpo libre

- En el planteamiento de cualquier problema de dinámica, es necesario el planteamiento de un buen diagrama para representar las fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos del sistema.
- En particular, un **diagrama de cuerpo libre** es aquel que muestra al cuerpo escogido solo, libre de su entorno, con vectores que muestran todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los otros cuerpos que interactúan con él.
- Debemos preguntarnos qué otro cuerpo está ejerciendo cada fuerza sobre el cuerpo representado, para asegurarnos de no tratar con fuerzas inexistentes.
- Si en un problema intervienen varios cuerpos, se debe descomponer y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos.

Ejemplo: Un burro que tira de un carro piensa: *“la fuerza que hago sobre el carro será contrarrestada por la que el carro hace sobre mí. Por tanto, la fuerza neta será nula y no podré acelerar el carro.”*. ¿Cuál es el error en el razonamiento del burro?



Leyes de Newton

Ejemplo

Superman lanza un peñasco de 2400 N a un adversario. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar a éste para darle una aceleración horizontal de 12.0 m/s^2 ?

Leyes de Newton

Ejemplo

Un disco de hockey de 160 g reposa en el origen ($x=0$) sobre una cancha horizontal, sin fricción. En $t=0$ un jugador aplica una fuerza de 0.250 N al disco, paralela al eje x, y deja de aplicarla en $t=2.00$ s. a) ¿Qué posición y rapidez tiene el disco en $t=2.00$ s? b) Si se aplica otra vez esa misma fuerza en $t=5.00$ s, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en $t=7.00$ s?

Leyes de Newton

Ejemplo

Imagina que sostienes un libro de 4N en la palma de la mano. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre el libro? ¿Es alguna de ellas la reacción a la otra?

Leyes de Newton

Ejemplo

Una velocista olímpica debe poder arrancar con una aceleración casi horizontal de magnitud 15 m/s^2 . ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar una corredora de 55 kg a los bloques de salida para producir esta aceleración? ¿Qué cuerpo ejerce la fuerza que impulsa a la corredora?

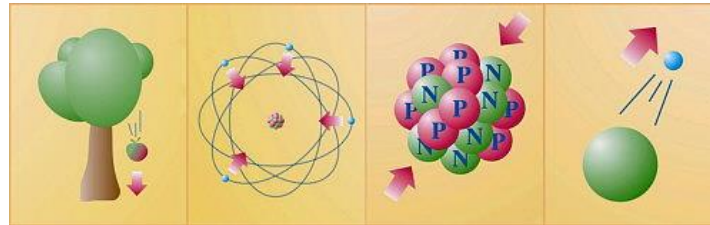
Leyes de Newton

Ejemplo

La fuerza normal hacia arriba que el suelo de un ascensor ejerce sobre un pasajero que pesa 650 N es de 620 N. ¿Cuáles son las reacciones a estas fuerzas? ¿Está acelerando el sistema? Si es así, ¿con qué dirección, sentido y magnitud?

Tipos de Fuerzas

- Según su naturaleza física, las fuerzas se dividen en 4 tipos de interacción fundamental:
 - Fuerzas gravitatorias
 - Fuerzas de interacción nuclear fuerte
 - Fuerzas electromagnéticas
 - Fuerzas de interacción nuclear débil



- A nivel macroscópico – según las percibimos – podemos dividir las fuerzas según sean de contacto o de acción a distancia.

Las Fuerzas

Fuerzas de contacto

Una gran diversidad de fuerzas que observamos cotidianamente son fuerzas de contacto. Tienen origen electromagnético. Entre ellas encontramos:

- Interacción entre superficies sólidas: devuelven el empuje que se ejerce sobre ellas. Esta fuerza suele ser perpendicular a la superficie (fuerza normal).
- Fuerza de rozamiento: se debe a la atracción electromagnética microscópica entre superficies en contacto.
- Muelles: ejercen una fuerza al alejarse de su posición de equilibrio, ya sea comprimiéndose o extendiéndose.
- Cuerdas: se emplean para aplicar una fuerza indirectamente sobre un objeto, tirando de él. La fuerza ejercida por la cuerda se denomina tensión.

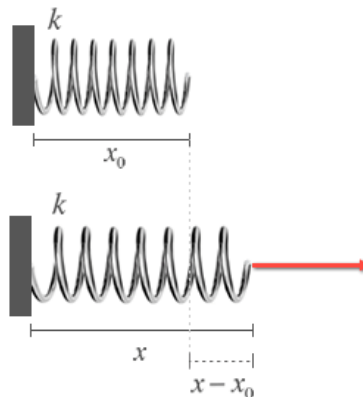
Muelles: Ley de Hooke

Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo elástico, como un muelle, el alargamiento (o compresión) que éste experimenta es directamente proporcional a la fuerza aplicada, tal y como se expresa en la siguiente fórmula:

$$F = k \cdot \Delta x$$

Siendo k la constante elástica del muelle, que se mide en N/m, y Δx la variación en la longitud del muelle ($\Delta x = x - x_0$).

La fuerza recuperadora del muelle será $F_r = -k \cdot \Delta x$.



Ley de Hooke

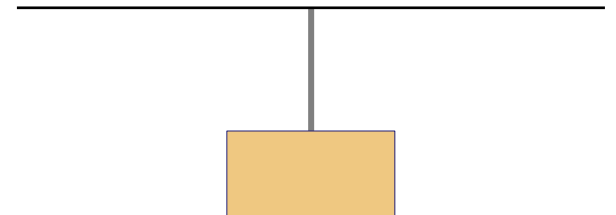
Ejemplo

Un muelle cuya longitud natural es de 15 cm, se alarga hasta 25 cm al aplicarse sobre él una fuerza de 20 N. ¿Cuánto vale la constante elástica del muelle? Si se aumenta la fuerza hasta 40 N, ¿cuál será entonces la longitud total del muelle?

Tensión de una cuerda

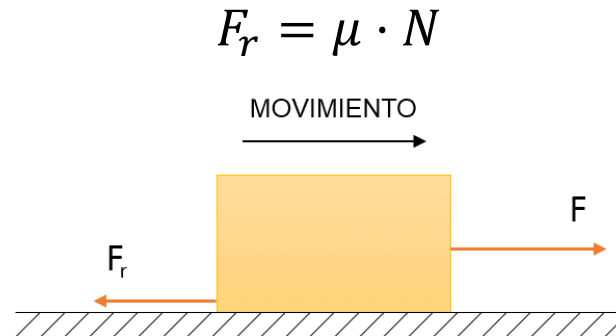
- En ocasiones un cuerpo ejerce una fuerza de tracción sobre otro de manera indirecta, a través de una cuerda.
- La magnitud de la fuerza que la cuerda ejerce sobre el cuerpo se denomina tensión (T). Tiene la dirección de la cuerda y el sentido en el que se aleja del cuerpo.
- En muchos casos la tensión de las cuerdas compensa la fuerza del peso, aunque también pueden formar parte de cualquier problema de dinámica, provocando el movimiento de un cuerpo.

Ej: Calcular la tensión de la cuerda que sostiene a un objeto de 5 kg de masa.



Fuerza de Rozamiento

La **fuerza de rozamiento** (F_r) es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto y que se opone al movimiento. Se debe a la adherencia entre los dos cuerpos y es proporcional a la fuerza que existe entre ellos. El factor de proporcionalidad es el coeficiente de rozamiento, μ . ($\mu \leq 1$)



* Aunque se describe como una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento es la que permite que caminemos, nos levantemos, etc...

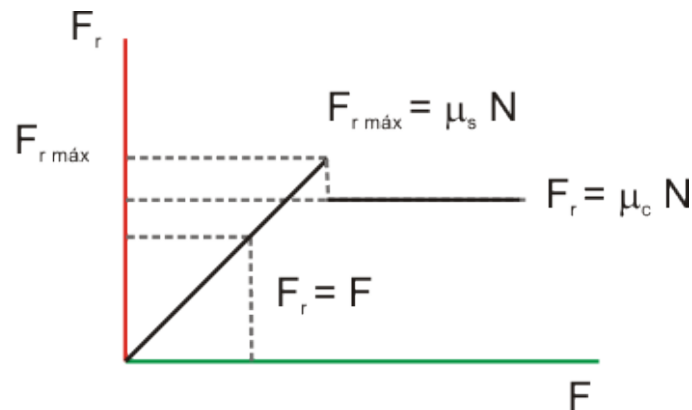
Rozamiento estático y rozamiento dinámico

El coeficiente de rozamiento y la fuerza no son iguales cuando el objeto está en reposo y movimiento

$$F_{r,e} \leq \mu_e \cdot N$$

$$F_{r,d} = \mu_d \cdot N$$

$$\mu_e \quad \mu_d$$



Otras fuerzas de fricción

- Existen otras fuerzas de fricción además del rozamiento entre dos superficies, como la que condiciona el movimiento de los fluidos.
- Un modelo típico es el de la fricción de un cuerpo con el aire, en el cual la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad.

$$F_r = \lambda \cdot v$$

- Considerando este modelo, se puede ver que en la situación de caída libre existe una velocidad límite (v_L) que cumple que:

$$\vec{F}_{Total} = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \lambda \cdot v_L - m \cdot g = 0 \quad \longleftrightarrow \quad v_L = \frac{m \cdot g}{\lambda}$$

Fuerza de Rozamiento

Ejemplo

Calcular la fuerza de rozamiento que existe entre una caja de 10 kg y el suelo, siendo el coeficiente de rozamiento entre ellos $\mu = 0.4$. Si la caja se está moviendo con determinada velocidad, ¿qué fuerza externa habrá que aplicar para mantener ésta? Si no se ejerce ninguna fuerza externa, ¿cuál será su aceleración?

Fuerza de Rozamiento

Ejemplo

Calcular el coeficiente de rozamiento entre un cuerpo y una superficie sabiendo que el objeto sólo desliza sobre ella cuando el ángulo de inclinación de la superficie es superior a 20° .

Fuerza de Rozamiento

Ejemplo

Se deja un bloque de 4 kg de masa sobre un plano inclinado 30° . Calcular la aceleración con la que cae el bloque en los siguiente casos:

- A- Si no hay rozamiento entre el bloque y la superficie del plano.
- B- Si el coeficiente de rozamiento es de $\mu = 0.4$. (*madera sobre madera*)
- C- Si el coeficiente de rozamiento es de $\mu = 0.7$. (*madera sobre piedra*)

Momento Lineal

El **momento lineal**, o cantidad de movimiento de un cuerpo, es una magnitud vectorial que se define como el producto de su masa por su velocidad.

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

En el S. I., el momento lineal se expresa en kg·m/s

Es una magnitud vectorial que mide la dificultad de dejar una partícula en reposo.

Ej:

¿Cuál es el momento lineal de una bola de billar de 160 g que se mueve a 8 m/s en un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con el eje horizontal?

Relación del Momento Lineal con la fuerza

Teniendo en cuenta esta magnitud, podemos escribir la segunda Ley de Newton:

$$\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Podemos recuperar la formulación anterior ya que:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} =$$

Podemos deducir por tanto que, en ausencia de fuerzas exteriores que actúen sobre el cuerpo, el momento lineal permanecerá constante.
(reformulación de la primera ley de Newton)

$$\vec{F}_{neta} = 0 \rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{p} = cte$$

Momento Lineal

Dos objetos están en reposo sobre una superficie sin fricción. El objeto 1 tiene una masa mayor que el objeto 2.

A) Cuando se aplica una fuerza constante al objeto 1, acelera a través de una distancia d en una línea recta. Se retira la fuerza del objeto 1 y se aplica al objeto 2 a través de la misma distancia. ¿Cuál de los dos objetos obtendrá mayor momento lineal?

B) ¿Cuál será el caso si, en lugar de acelerarse durante una misma distancia d , se aplica una fuerza constante durante un intervalo Δt ?

Momento Lineal

Sobre las alas de un avión en vuelo, de masa 50 toneladas, se acumula hielo a razón de 9 kg/s, mientras el avión mantiene su velocidad constante de 800 km/h.

- a) ¿Cómo se modifica su momento lineal?
- b) ¿Qué aceleración debería adquirir el avión para que la variación de momento lineal fuese nula?

Impulso de una fuerza

Definimos el **impulso de una fuerza** como el vector dado por:

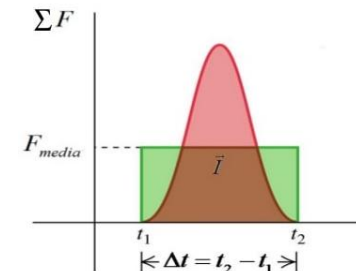
$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$$

En el S. I., el impulso
se expresa en N·s

Teniendo en cuenta que $\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow d\vec{p} = \int \vec{F} dt \rightarrow \vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$

Por tanto, podemos definir el impulso como una magnitud vectorial que indica el grado en que una fuerza externa cambia la cantidad de movimiento de una partícula. (*área bajo la curva F-t*).

Fuerza media: $\langle \vec{F} \rangle = \frac{\vec{I}}{t}$



Impulso de una fuerza

Ejemplo

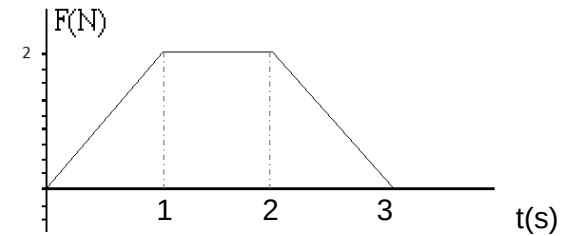
En una prueba de choque, un automóvil de 1500 kg de masa choca con una pared. Las velocidades inicial y final del automóvil son $\vec{v}_f = -15.0\vec{i} \text{ m/s}$ y $\vec{v}_i = 2.60\vec{i} \text{ m/s}$, respectivamente. Si la colisión dura 0.150 s, calcular el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida en el automóvil.

Impulso de una fuerza

Ejemplo

En la figura se muestra la variación con el tiempo de una fuerza que actúa sobre una partícula de 2 kg, inicialmente en reposo. Hallar:

- a) El impulso de esta fuerza.
- b) La velocidad final de la partícula.



Aplicación de las Leyes de Newton

Estática: Condición de Equilibrio

- No siempre que en una situación haya fuerzas involucrada tiene necesariamente que haber movimiento o aceleración.
- La **condición de equilibrio** es que la suma total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo (resultante) sea nula.

$$\vec{F}_{total} = 0$$

- Existen dos tipos de equilibrio:
 - Equilibrio estático, aquel en el que el objeto sobre el que actúan las fuerzas está en reposo.
 - Equilibrio cinético, aquel en el que el objeto sobre el que actúan las fuerzas está en movimiento, el cual ha de ser rectilíneo uniforme.

Aplicación de las Leyes de Newton

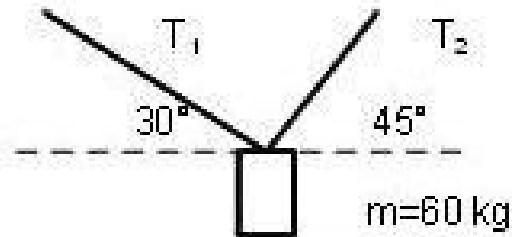
Estática

- Es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos que se encuentran en **equilibrio** (estático) mientras están sometidos a la acción de fuerzas.
- La estática analiza las cargas (fuerza y momento) sobre los cuerpos y estudia el equilibrio de éstos en los sistemas en los que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo.
- Las fuerzas más comunes en el equilibrio son: peso, tensión...
- ❖ El momento de una fuerza con respecto a un punto es lo que provoca el giro de un cuerpo con respecto a un eje. No se aplica en partículas individuales.

Estática

Ejemplo

Si se cuelga del techo un objeto de 60 kg mediante dos cuerdas, tal como indica el dibujo, ¿cuál es la tensión sobre cada cuerda?



Sol: $T_1 = 430'44\text{ N}$; $T_2 = 527'19\text{ N}$

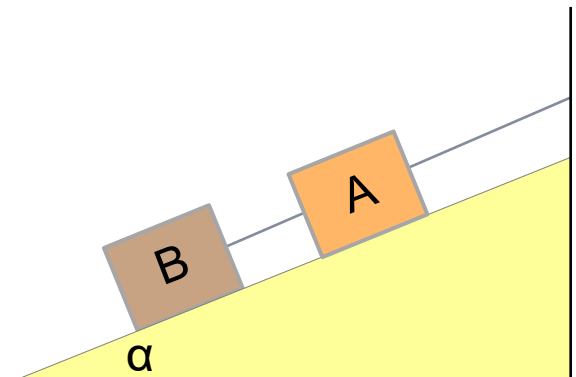
Estática

Ejemplo

Dos bloques, ambos del mismo peso W , están sostenidos en un plano inclinado sin fricción.

En términos del peso y del ángulo del plano, calcular la tensión en:

- a) La cuerda que conecta los bloques.
- b) La cuerda que conecta el bloque A a la pared.
- c) Calcular la magnitud de la fuerza que el plano ejerce sobre cada bloque.
- d) Interpretar los casos particulares de $\alpha = 0$ y $\alpha = 90$.



Sistemas de referencia no inerciales

Fuerzas Ficticias

Como hemos mencionado previamente, las leyes de Newton son válidas únicamente en sistemas de referencia inerciales.

Con el objetivo de poder describir los sistemas no inerciales de la misma forma que los inerciales, se introducen en ellos las llamadas **fuerzas de inercia** o **fuerzas ficticias**.

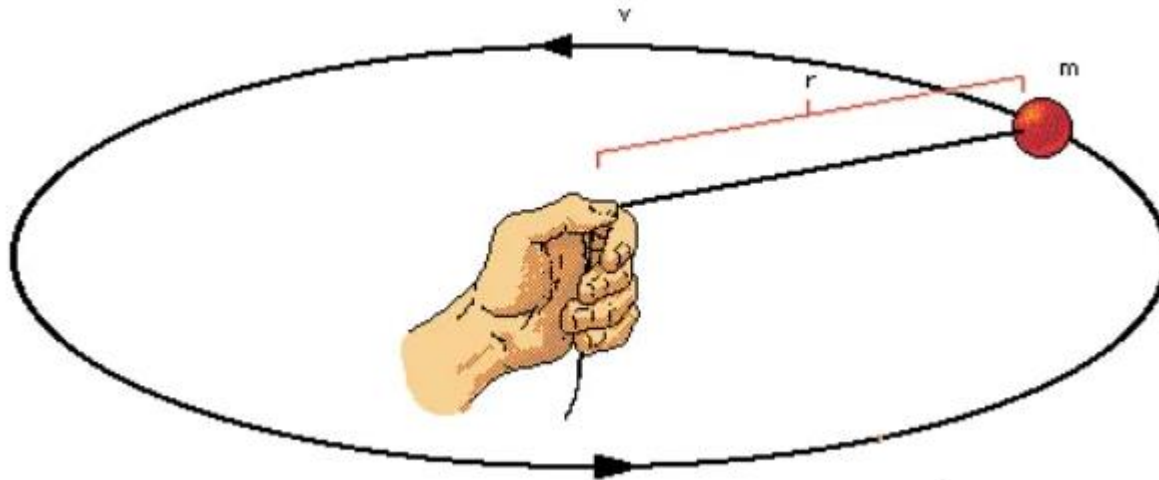
Estas fuerzas no son reales: un observador en un sistema de referencia inercial no necesita estas fuerzas para describir el movimiento observado, pero uno que se encuentre en un sistema no inercial las apreciará como fuerzas reales, por lo que debe tenerlas en cuenta para poder describir el movimiento que observa.



Sistemas de referencia no inerciales

Fuerza Centrífuga

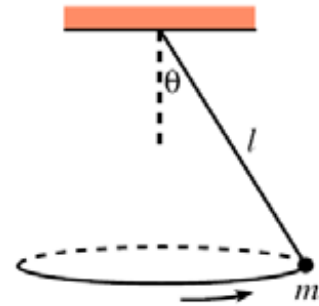
Una fuerza ficticia de gran importancia es la **fuerza centrífuga**, que es la que percibe un observador situado en un sistema no inercial que está sujeto a un movimiento de rotación. Dicha fuerza ficticia tiene dirección radial y su sentido es hacia el exterior del círculo.



Sistemas de referencia no inerciales

Fuerza Centrífuga. Ejemplo.

Una masa que cuelga de una cuerda de longitud l gira describiendo un círculo alrededor de la vertical (según lo indicado en la figura). Calcular cuál es la frecuencia angular del movimiento en función del ángulo que forma la cuerda con la vertical.



Sistemas de referencia no inerciales

Fuerza Centrífuga. Ejemplo.

¿Qué velocidad debe tener un vagón de una montaña rusa de 220 kg para no caer cuando recorre un looping circular de 12 metros de altura?